

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **174 772** (13) **U1**
(51) МПК
[H02M 3/135 \(2006.01\)](#)
[H02M 3/155 \(2006.01\)](#)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

Статус: не действует (последнее изменение статуса: 16.09.2022)
Пошлина: учтена за 2 год с 16.03.2018 по 15.03.2019. Возможность восстановления: нет.

(21)(22) Заявка: **2017108654, 15.03.2017**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.03.2017

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **15.03.2017**

(45) Опубликовано: [02.11.2017](#) Бюл. № **31**

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: **RU 2339148 C1, 20.11.2008. RU**
2145145 C1, 27.01.2000. US 5260607 A1,
09.11.1993.

Адрес для переписки:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,
патентно-информационный отдел

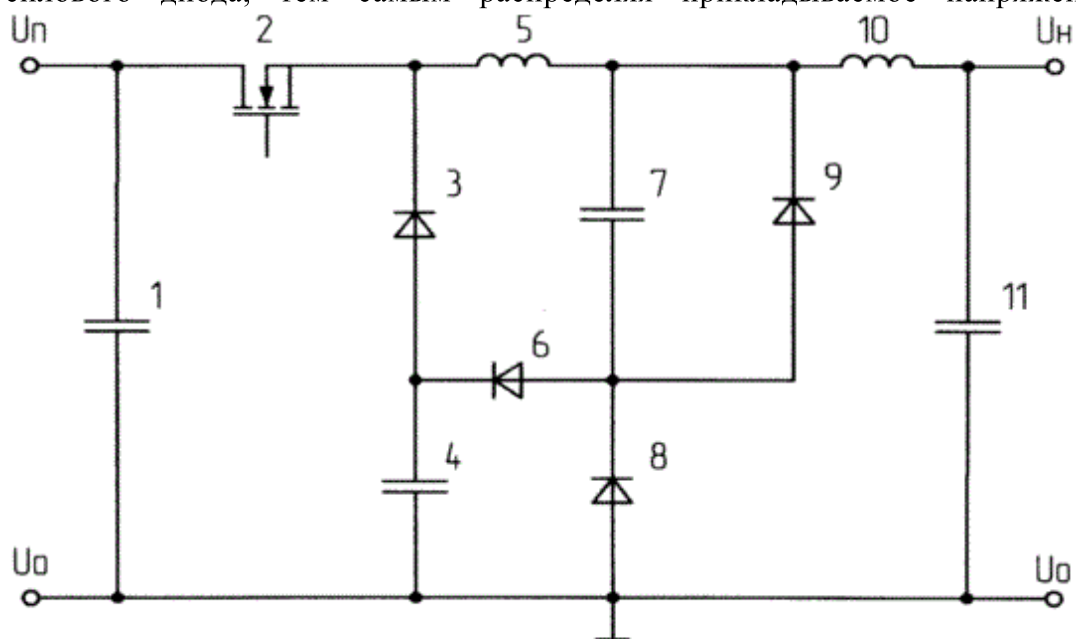
(72) Автор(ы):
Осипов Александр Владимирович (RU),
Загородских Евгений Вячеславович (RU),
Запольский Сергей Александрович (RU),
Черная Мария Михайловна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники" (ТУСУР) (RU)

(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОНИЖАЮЩЕГО ТИПА С МЯГКОЙ КОММУТАЦИЕЙ

(57) Реферат:
Полезная модель относится к области электротехники, электроники и преобразовательной техники и может быть использована для электроснабжения потребителей постоянного тока пониженным уровнем и высокой стабильностью напряжения по отношению к первичному источнику электропитания, в качестве которого может служить источник энергии с нестабильной внешней характеристикой, например солнечная батарея.
Задачей данной полезной модели является улучшение электромагнитной совместимости в схеме преобразователя постоянного напряжения понижающего типа с бездиссипативной снабберной цепью за счет уменьшения величины паразитных высокоамплитудных высокочастотных колебаний на силовом диоде, вызванных физическими процессами, протекающими в снабберной цепи.
Преобразователь напряжения состоит из входного, выходного и общего выводов, входного конденсатора, транзистора, трех диодов снабберной цепи, силового диода, двух конденсаторов и дросселя снабберной цепи, выходного конденсатора и выходного дросселя.
Технический результат, обеспечивающий решение поставленной задачи, достигается за счет соединения второго вывода силового диода преобразователя со вторым выводом второго конденсатора снабберной цепи, вторым выводом второго диода снабберной цепи и с первым выводом третьего диода снабберной цепи. При этом третий диод снабберной цепи предназначен для обеспечения мягкого

переключения силовых элементов схемы, а также выступает в качестве второго силового диода, тем самым распределяя прикладываемое напряжение. 2 ил.



Фиг.1